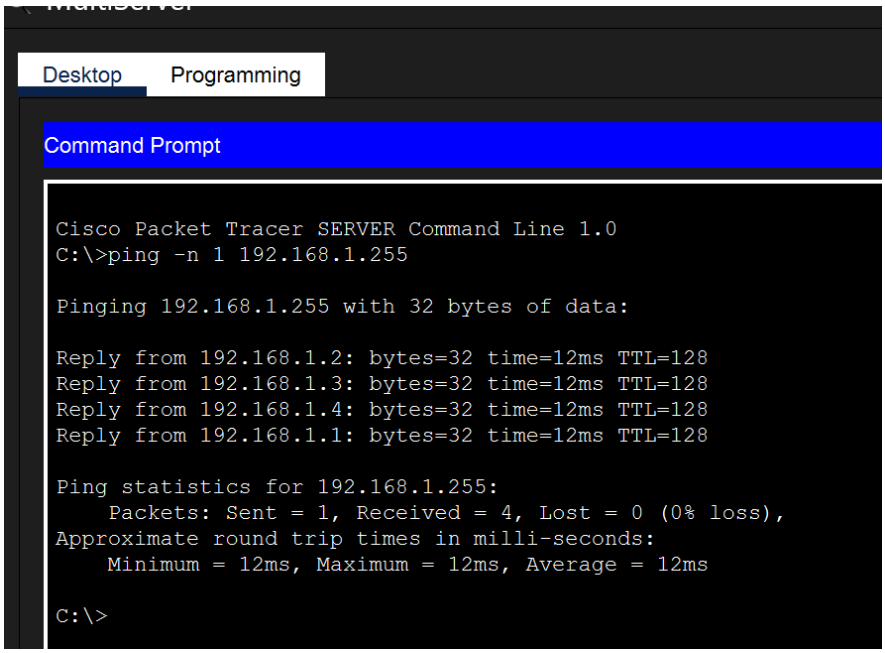
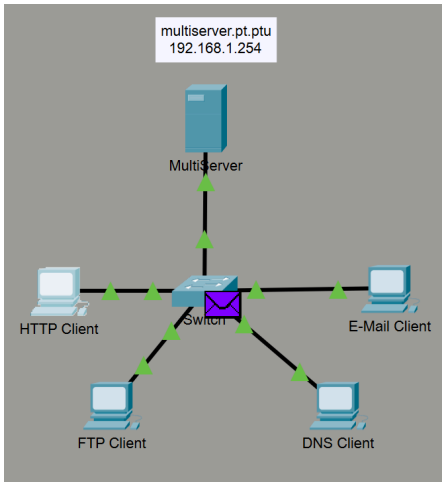
ASSIGNMENT 4

ณัชพล เพ็งพล 673380267-4

ขั้นตอนที่ 1: สร้างการจราจรเพื่อเติมข้อมูลในตาราง Address Resolution Protocol (ARP)
ปฏิบัติงานต่อไปนี้เพื่อลดปริมาณการจราจรเครือข่ายที่เห็นในการจำลอง
a. คลิกที่ MultiServer และคลิกแท็บ Desktop > Command Prompt
b. ป้อนคำสั่ง ping -n 1 192.168.1.255 คุณกำลัง ping ไปยังที่อยู่ broadcast ของเครือข่าย LAN ของลูกข่าย ตัวเลือกคำสั่งจะส่งคำขอ ping เพียงครั้งเดียวแทนที่จะเป็นสี่ครั้งตามปกติ กระบวนการนี้จะใช้เวลาสองสามวินาทีในขณะที่อุปกรณ์ทุกเครื่องในเครือข่ายตอบสนองต่อคำขอ ping จาก MultiServer
c. ปิดหน้าต่าง MultiServer



ขั้นตอนที่ 2: สร้างการจราจรเว็บ (HTTP)
a. เปลี่ยนไปใช้โหมด Simulation
b. คลิกที่ HTTP Client และเปิด Web Browser จากเดสก์ท็อป
c. ในช่อง URL ให้ป้อน 192.168.1.254 และคลิก Go จะมีซองจดหมาย (PDU) ปรากฏในหน้าต่าง topology
d. ย่อหน้าต่างการกำหนดค่า HTTP Client ลง แต่ห้ามปิด

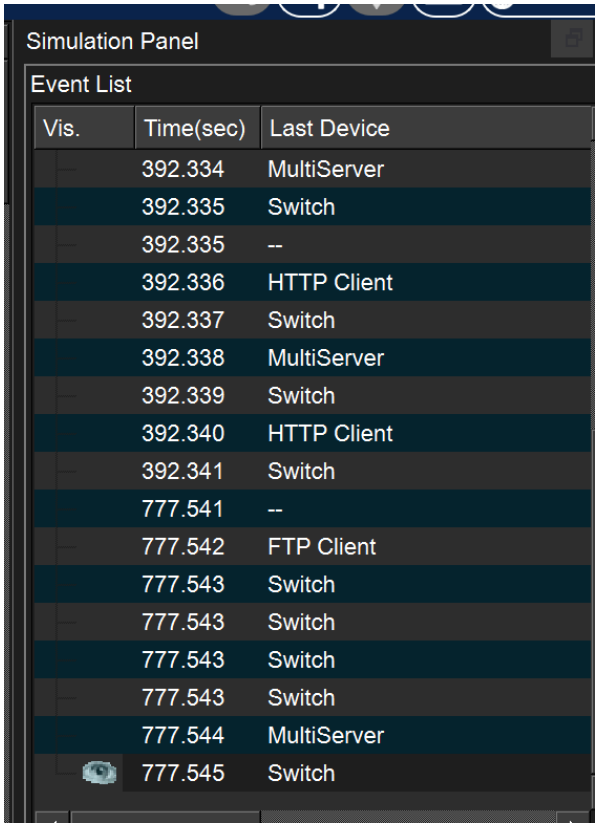


ขั้นตอนที่ 3: สร้างการจราจร FTP

a. คลิกที่ FTP Client และเปิด Command Prompt จากเดสก์ท็อป

b. ป้อนคำสั่ง ftp 192.168.1.254 จะมี PDU ปรากฏในหน้าต่าง simulation

c. ย่อหน้าต่างการกำหนดค่า FTP Client ลง แต่ห้ามปิด



Simulation Panel

Event List

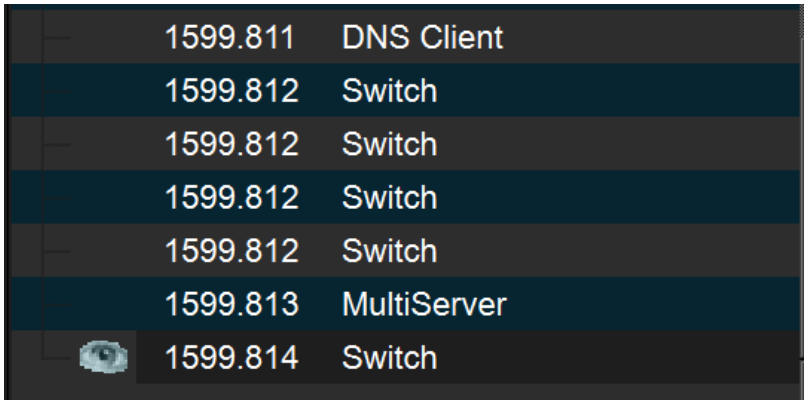
Vis.	Time(sec)	Last Device
	392.334	MultiServer
	392.335	Switch
	392.335	--
	392.336	HTTP Client
	392.337	Switch
	392.338	MultiServer
	392.339	Switch
	392.340	HTTP Client
	392.341	Switch
	777.541	--
	777.542	FTP Client
	777.543	Switch
	777.543	Switch
	777.543	Switch
	777.543	Switch
	777.544	MultiServer
	777.545	Switch

ขั้นตอนที่ 4: สร้างการจราจร DNS

a. คลิกที่ DNS Client และเปิด Command Prompt

b. ป้อนคำสั่ง nslookup multiserver.pt.ptu จะมี PDU ปรากฏในหน้าต่าง simulation

c. ย่อหน้าต่างการกำหนดค่า DNS Client ลง แต่ห้ามปิด



ขั้นตอนที่ 5: สร้างการจราจรอีเมล

a. คลิกที่ E-Mail Client และเปิดเครื่องมือ E Mail จาก Desktop

b. คลิก Compose และป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

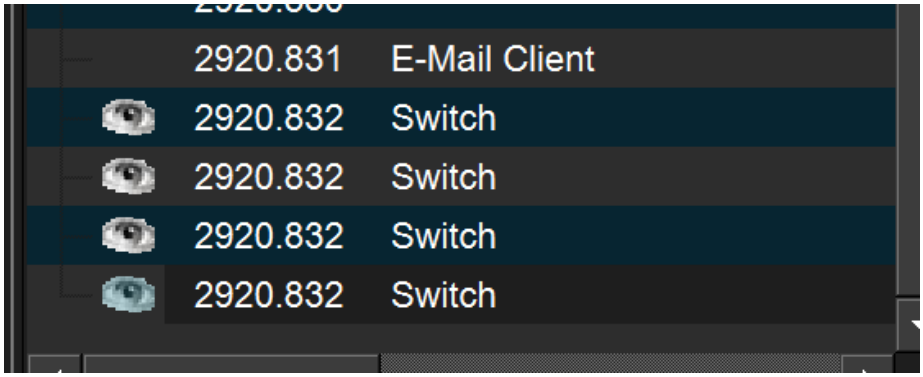
1) To: user@multiserver.pt.ptu

2) Subject: กำหนดบรรทัดหัวเรื่องตามต้องการ

3) E-Mail Body: กำหนดเนื้อหาอีเมลตามต้องการ

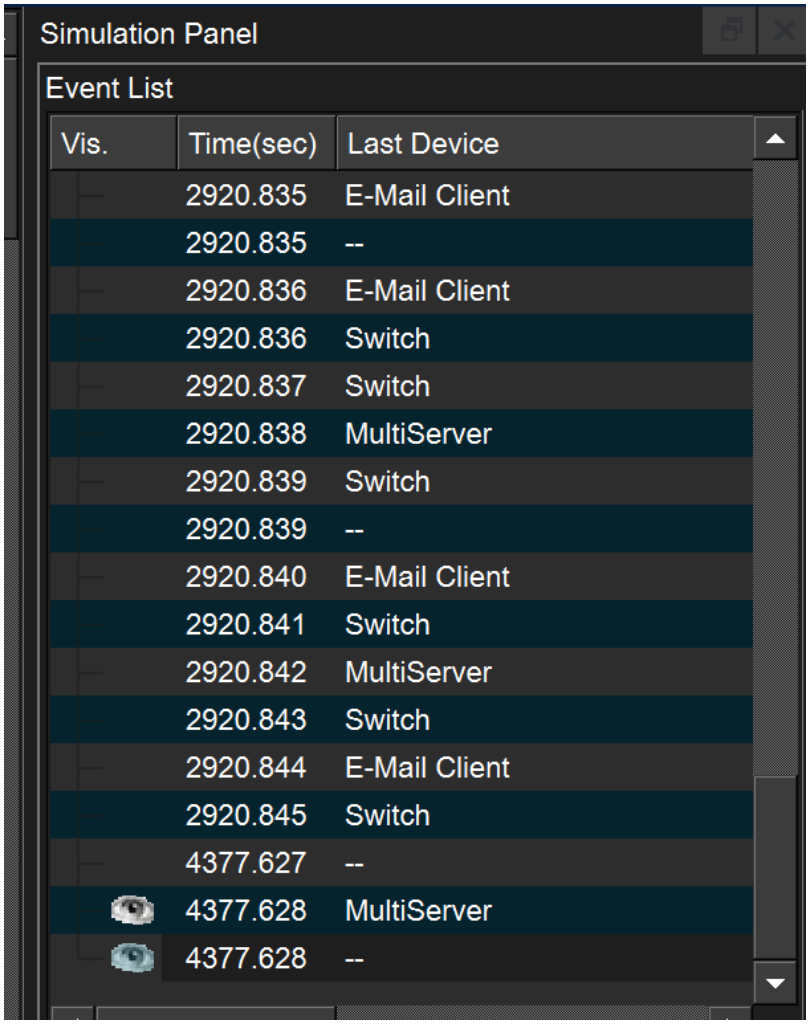
c. คลิก Send

d. ย่อหน้าต่างการกำหนดค่า E-Mail Client ลง แต่ห้ามปิด



ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบว่าการจราจรถูกสร้างและพร้อมสำหรับการจำลอง

ตอนนี้ควรมีรายการ PDU ในแผง simulation สำหรับคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแต่ละเครื่อง



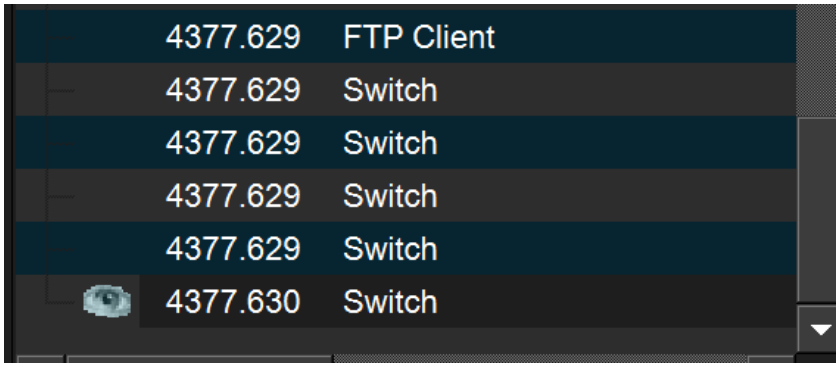
ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบการ multiplexing ขณะการจราจรเคลื่อนที่ผ่านเครือข่าย

ตอนนี้คุณจะใช้ปุ่ม Capture/Forward ในแผง Simulation เพื่อสังเกตโปรโตคอลต่างๆ ที่เดินทางบนเครือข่าย

หมายเหตุ: ปุ่ม Capture/Forward ‘ >| ‘ เป็นลูกศรเล็กชี้ไปทางขวาที่มีแถบแนวตั้งอยู่ข้างๆ

a. คลิก Capture/Forward หนึ่งครั้ง PDU ทั้งหมดจะเดินทางไปยังสวิตช์

b. คลิก Capture/Forward อีกหกครั้งและสังเกต PDU จากโฮสต์ต่างๆ ขณะเดินทางบนเครือข่าย สังเกตว่าในแต่ละเวลาสามารถมีได้เพียงหนึ่ง PDU ที่ข้ามสายสัญญาณในแต่ละทิศทางเท่านั้น

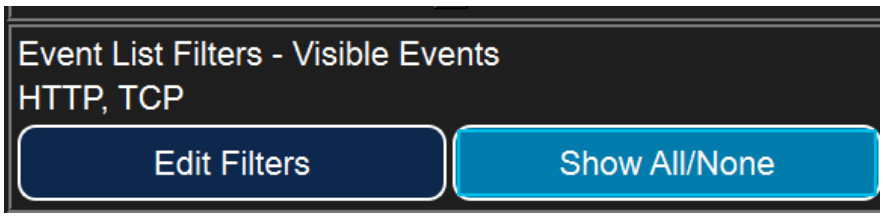


คำถาม:
สิ่งนี้เรียกว่าอะไร
–หลักการ การแบ่งปันสื่อส่งข้อมูล หรือ การส่งข้อมูลทีละแพ็กเก็ต บนลิงก์ร่วมกัน เนื่องจากสวิตช์ใน Packet Tracer นี้ทำงานในโหมดครึ่งคู่

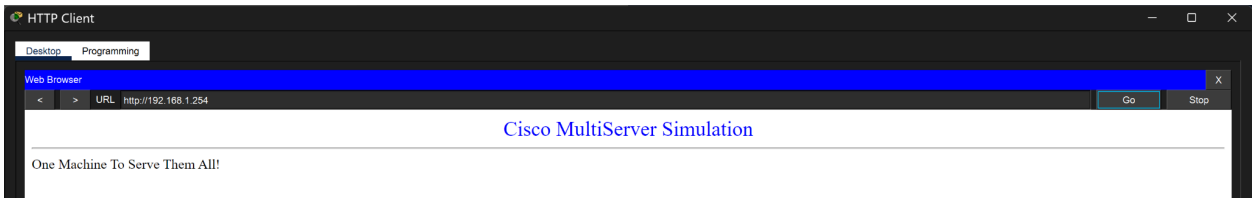
PDU หลากหลายประเภทปรากฏในรายการเหตุการณ์ในแผง Simulation ความหมายของสีที่แตกต่างกันคืออะไร?
–ประเภทโปรโตคอลหรือเลเยอร์ที่แตกต่างกัน โดยการจับคู่สีช่วยให้ติดตามการไหลของข้อมูลสำหรับบริการเครือข่ายแต่ละอย่างได้ง่าย

ตอนที่ 2: ตรวจสอบการทำงานของโปรโตคอล TCP และ UDP

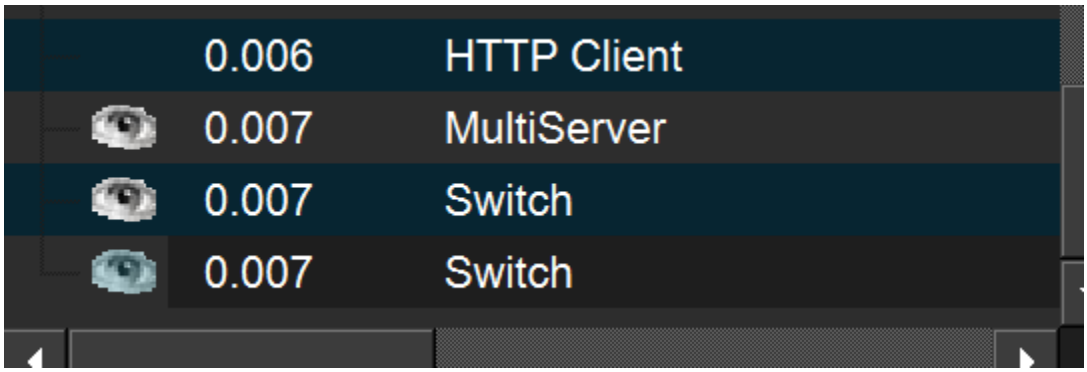
ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบการจราจร HTTP ขณะลูกข่ายสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์
a. คลิก Reset Simulation
b. กรองการจราจรที่แสดงอยู่ในปัจจุบันให้เหลือเฉพาะ PDU ประเภท HTTP และ TCP วิธีการ:
1) คลิก Edit Filters และสลับปุ่ม Show All/None
2) เลือก HTTP และ TCP คลิกเครื่องหมาย "x" สีแดงที่มุมขวาบนของกล่อง Edit Filters เพื่อปิดกล่อง ตอนนี้ Visible Events ควรแสดงเฉพาะ PDU ของ HTTP และ TCP



c. เปิดเบราว์เซอร์บน HTTP Client และป้อน 192.168.1.254 ในช่อง URL คลิก Go เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผ่าน HTTP ย่อหน้าต่าง HTTP Client ลง

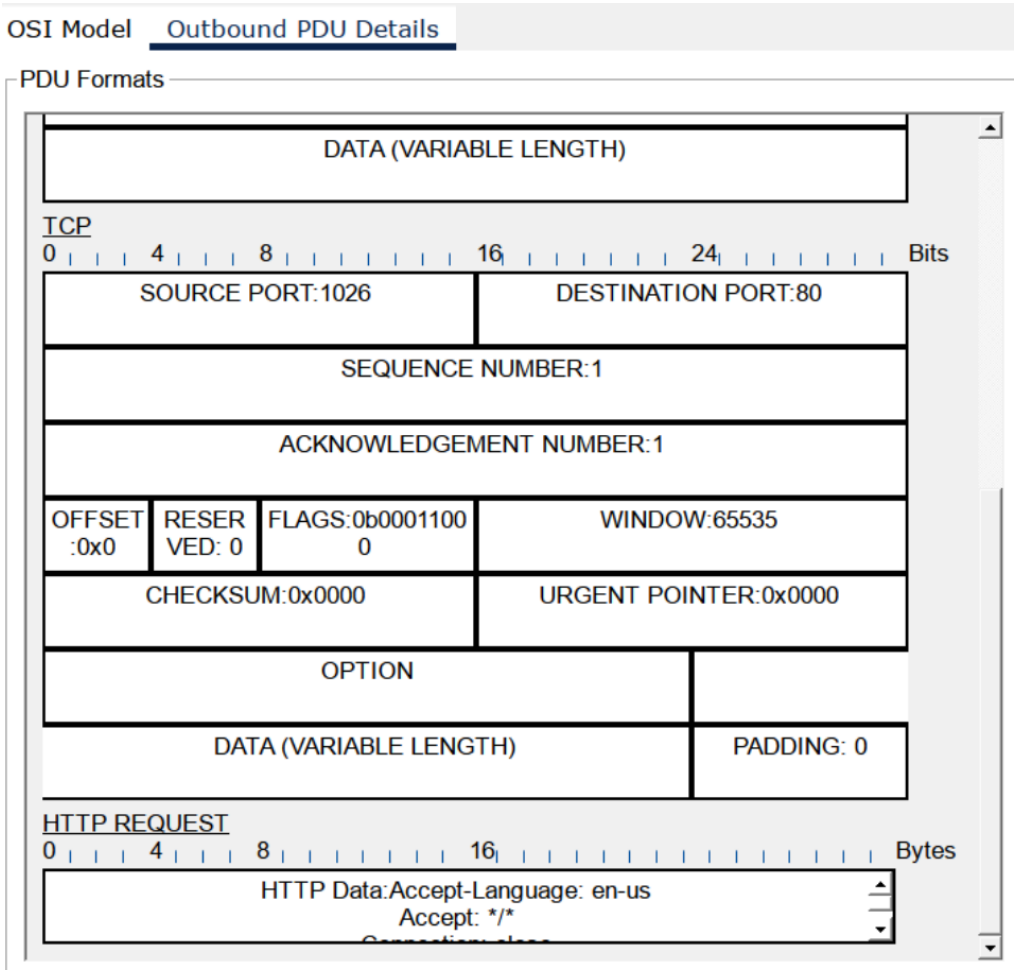


d. คลิก Capture/Forward จนกว่าคุณจะเห็น PDU สำหรับ HTTP ปรากฏขึ้น สังเกตว่าสีของซองจดหมายในหน้าต่าง topology ตรงกับรหัสสีของ PDU ประเภท HTTP ในแผง Simulation



คำถาม:
ทำไมการปรากฏของ PDU ประเภท HTTP ถึงใช้เวลานาน?
– เพราะ ต้องผ่านกระบวนการสร้างการเชื่อมต่อแบบสามทาง ก่อนระหว่าง HTTP Client และเซิร์ฟเวอร์ เพื่อสร้างเซสชัน TCP ที่เชื่อถือได้

e. คลิกที่ซองจดหมาย PDU เพื่อแสดงรายละเอียด PDU คลิกแท็บ Outbound PDU Details และเลื่อนลงไปยังส่วนที่สองจากท้ายสุด

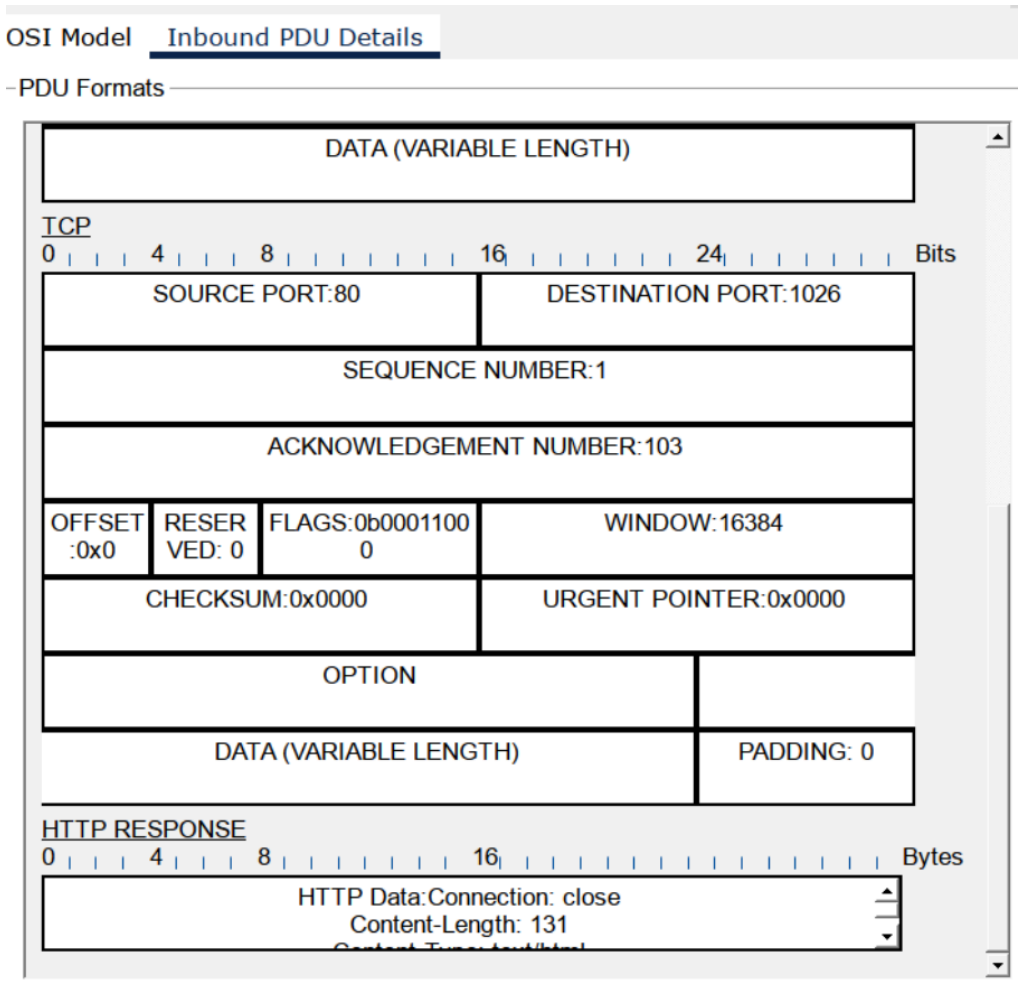


คำถาม:
ส่วนนี้มีป้ายกำกับว่าอะไร?
–TCP
การสื่อสารเหล่านี้ถือว่าเชื่อถือได้หรือไม่?
–ใช่ เนื่องจาก HTTP ใช้ TCP ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่เชื่อถือได้
บันทึกค่าของ SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM และ ACK NUM
–SRC PROT:1026 ,DEST PORT:80, SEQUENCE NUM:1, ACK NUM:1

f. ดูค่าที่อยู่ในฟิลด์ Flags ซึ่งอยู่ถัดจากฟิลด์ Window ค่าทางด้านขวาของ "b" แสดงถึงแฟล็ก TCP ที่ถูกตั้งค่าสำหรับขั้นตอนนี้ของการสนทนาข้อมูล แต่ละตำแหน่งจากทั้งหกตำแหน่งสอดคล้องกับแฟล็กหนึ่ง การมี "1" อยู่ในตำแหน่งใดๆ บ่งชี้ว่าแฟล็กนั้นถูกตั้งค่า สามารถตั้งค่าได้มากกว่าหนึ่งแฟล็กพร้อมกัน ค่าสำหรับแฟล็กแสดงไว้ด้านล่าง
ตำแหน่งแฟล็ก: 6 5 4 3 2 1
ค่า: URG ACK PSH RST SYN FIN

Flag Place	6	5	4	3	2	1
Value	URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN

คำถาม:
แฟล็ก TCP ใดถูกตั้งค่าใน PDU นี้?
–ACK
g. ปิดหน้าต่าง PDU และคลิก Capture/Forward จนกว่า PDU ที่มีเครื่องหมายถูกจะกลับมายัง HTTP Client
h. คลิกที่ซองจดหมาย PDU และเลือก Inbound PDU Details



คำถาม:
หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับแตกต่างจากก่อนหน้าอย่างไร?
–SRC PORT และ DEST PORT: สลับกัน พอร์ตต้นทางกลายเป็นพอร์ตปลายทางและในทางกลับกัน เนื่องจากนี่คือ PDU ที่ส่งกลับจากเซิร์ฟเวอร์มายังไคลเอนต์
SEQUENCE NUM: เป็นลำดับของเซิร์ฟเวอร์
ACK NUM: เป็นการรับทราบลำดับของไคลเอนต์

i. คลิกที่ PDU ประเภท HTTP ที่ HTTP Client เตรียมส่งไปยัง MultiServer นี่คือจุดเริ่มต้นของการสื่อสาร HTTP คลิกที่ซองจดหมาย PDU ที่สองนี้และเลือก Outbound PDU Details

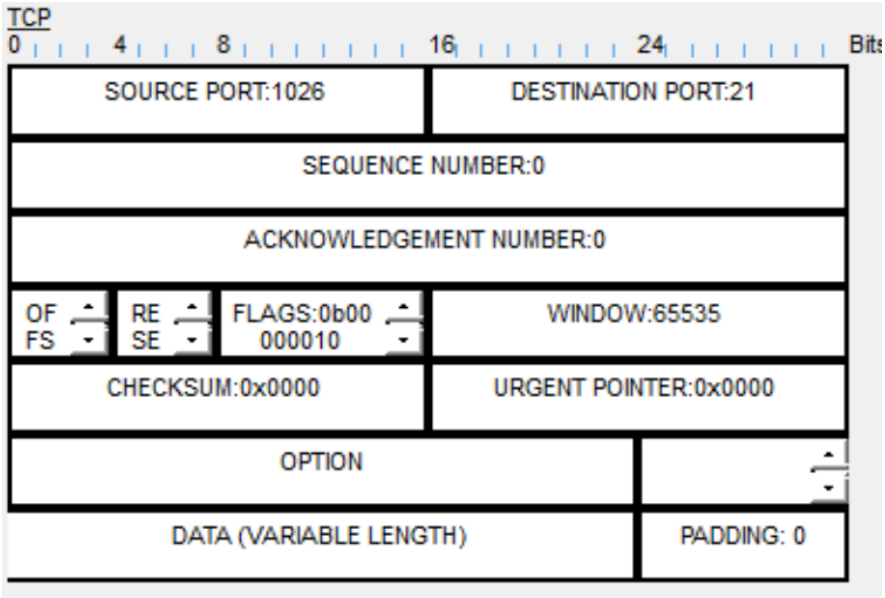
คำถาม:

ข้อมูลใดที่ถูกระบุไว้ในส่วน TCP ตอนนี้? หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับแตกต่างจาก PDU สองรายการก่อนหน้าอย่างไร?
–ส่วนของTCPหมายเลขพอร์
เหมือนกับ PDU ของ TCP handshake
หมายเลขลำดับ เพิ่มขึ้นจากค่าสุดท้ายของ ACK NUM ก่อนหน้า
หมายเลขรับทราบ เหมือนเดิมหรือเพิ่มขึ้น หากได้รับข้อมูลเพิ่ม

j. รีเซ็ตการจำลอง (Reset simulation)

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบการจราจร FTP ขณะลูกข่ายสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์
a. เปิด command prompt บนเดสก์ท็อปของ FTP Client เริ่มการเชื่อมต่อ FTP โดยการป้อน ftp 192.168.1.254

b. ในแผง Simulation เปลี่ยน Edit Filters เพื่อแสดงเฉพาะ FTP และ TCP
c. คลิก Capture/Forward คลิกที่ซองจดหมาย PDU ที่สองเพื่อเปิด
คลิกแท็บ Outbound PDU Details และเลื่อนลงไปที่ส่วน TCP



คำถาม:
การสื่อสารเหล่านี้ถือว่าเชื่อถือได้หรือไม่?
–ใช่ เนื่องจาก FTP ใช้ TCP สำหรับการควบคุม
d. บันทึกค่าของ SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM และ ACK NUM
–SRC PORT:1026,DEST PORT:21,SEQUENCE NUM:0, ACK NUM:0 Flag:0b00000010

คำถาม:
ค่าในฟิลด์แฟล็กคืออะไร?
–SYN

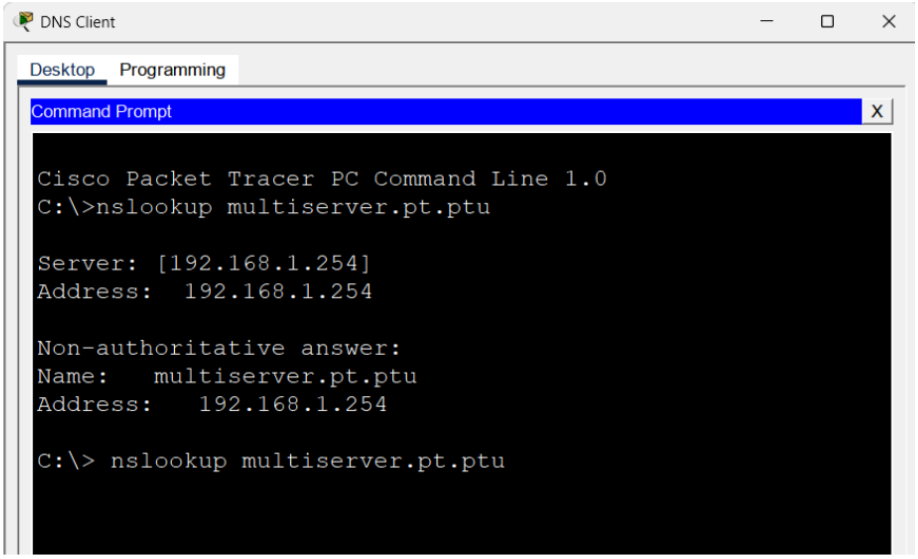
e. ปิดหน้าต่าง PDU และคลิก Capture/Forward จนกว่า PDU จะกลับมายัง FTP Client พร้อมเครื่องหมายถูก
f. คลิกที่ซองจดหมาย PDU และเลือก Inbound PDU Details

คำถาม:
หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับแตกต่างจากก่อนหน้าอย่างไร?
–พอร์ตสลับกัน และ หมายเลขลำดับ/รับทราบสลับกันหรือเพิ่มขึ้น
g. คลิกแท็บ Outbound PDU Details

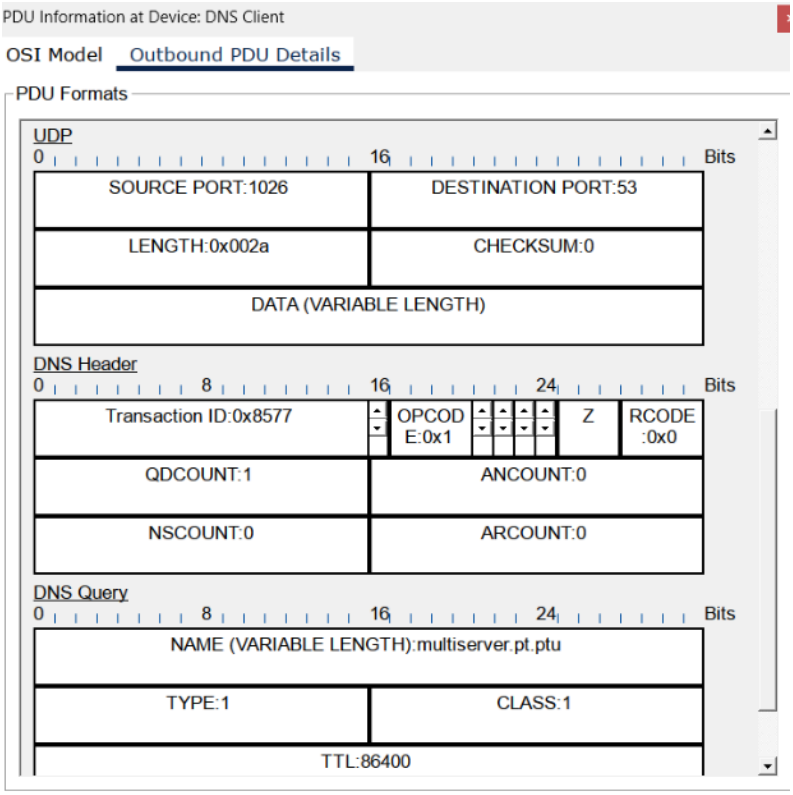
h. ปิดหน้าต่าง PDU และคลิก Capture/Forward จนกว่า PDU ที่สองจะกลับมายัง FTP Client PDU นี้มีสีต่างออกไป
i. เปิด PDU และเลือก Inbound PDU Details เลื่อนลงผ่านส่วน TCP ไป

คำถาม:
ข้อความจากเซิร์ฟเวอร์คืออะไร?
– Welcome to PT Ftp server
j. คลิก Reset Simulation

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบการจราจร DNS ขณะลูกข่ายสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์
a. ทำซ้ำขั้นตอนในตอนที่ 1 เพื่อสร้างการจราจร DNS



b. ในแผง Simulation เปลี่ยน Edit Filters เพื่อแสดงเฉพาะ DNS และ UDP
c. คลิกที่ซองจดหมาย PDU เพื่อเปิด
d. ดูรายละเอียด OSI Model สำหรับ PDU ขาออก (Outbound PDU)



คำถาม:
โปรโตคอลเลเยอร์ 4 คืออะไร?
–UDP
การสื่อสารเหล่านี้ถือว่าเชื่อถือได้หรือไม่?
–ไม่เพราะใช้ UDP ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ไม่เชื่อถือได้
e. เปิดแท็บ Outbound PDU Details และหาส่วน UDP ของรูปแบบ PDU บันทึกค่าของ SRC PORT และ DEST PORT

–SRC PORT:1026 และ DEST PORT:53
คำถาม:
ทำไมจึงไม่มีหมายเลขลำดับ (sequence) และหมายเลขรับทราบ (acknowledgement)?
– เพราะ UDP เป็นโปรโตคอลที่ไม่มีการเชื่อมต่อและไม่เชื่อถือได้ (Connectionless, Unreliable) มันไม่ได้มีกลไกการติดตามลำดับหรือการยืนยันการรับข้อมูลเหมือน TCP
f. ปิดหน้าต่าง PDU และคลิก Capture/Forward จนกว่า PDU ที่มีเครื่องหมายถูกจะกลับมายัง DNS Client
g. คลิกที่ซองจดหมาย PDU และเลือก Inbound PDU Details

คำถาม:
หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับแตกต่างจากก่อนหน้าอย่างไร? (หมายเหตุ: สำหรับ UDP ไม่มีหมายเลขลำดับ)
–หมายเลขพอร์ต: SRC PORT และ DEST PORT สลับกัน (เนื่องจากนี่คือการตอบกลับ)
หมายเลขลำดับ: UDP ไม่มีฟิลด์ลำดับหรือรับทราบ

ส่วนสุดท้ายของ PDU เรียกว่าอะไร? ที่อยู่ IP สำหรับชื่อ multiserver.pt.ptu คืออะไร?
–ส่วนสุดท้ายของ PDU: DNS Answer Section หรือ DNS Resource Record
ที่อยู่ IP: 192.168.1.254

h. คลิก Reset Simulation

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบการจราจรอีเมล ขณะลูกข่ายสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์
a. ทำซ้ำขั้นตอนในตอนที่ 1 เพื่อส่งอีเมลไปยัง user@multiserver.pt.ptu
b. ในแผง Simulation เปลี่ยน Edit Filters เพื่อแสดงเฉพาะ POP3, SMTP และ TCP
c. คลิกที่ซองจดหมาย PDU แรกเพื่อเปิด
d. คลิกแท็บ Outbound PDU Details และเลื่อนลงไปที่ส่วนสุดท้าย

คำถาม:
การจราจรอีเมลใช้โปรโตคอลเลเยอร์ขนส่ง (transport layer) ใด?
–TCP
การสื่อสารเหล่านี้ถือว่าเชื่อถือได้หรือไม่?
–ใช่ เนื่องจาก SMTP (ส่ง) และ POP3 (รับ) ต่างใช้ TCP
e. บันทึกค่าของ SRC PORT, DEST PORT, SEQUENCE NUM และ ACK NUM ค่าในฟิลด์แฟล็กคืออะไร?
f. ปิดหน้าต่าง PDU และคลิก Capture/Forward จนกว่า PDU จะกลับมายัง E-Mail Client พร้อมเครื่องหมายถูก
g. คลิกที่ซองจดหมาย PDU ของ TCP และเลือก Inbound PDU Details

คำถาม:
หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับแตกต่างจากก่อนหน้าอย่างไร?
–พอร์ตสลับกัน และ หมายเลขลำดับ/รับทราบสลับกัน
h. คลิกแท็บ Outbound PDU Details

คำถาม:
หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับแตกต่างจากผลลัพธ์สองรายการก่อนหน้าอย่างไร?
–SEQUENCE NUM และ ACK NUM: อัปเดตแล้วเพื่อดำเนินการสนทนาต่อไป
i. มี PDU ที่สองซึ่งมีสีต่างออกไปที่ E-Mail Client เตรียมส่งไปยัง MultiServer นี่คือจุดเริ่มต้นของการสื่อสารอีเมล ค
ลิกที่ซองจดหมาย PDU ที่สองนี้และเลือก Outbound PDU Details

คำถาม:
หมายเลขพอร์ตและหมายเลขลำดับแตกต่างจาก PDU สองรายการก่อนหน้าอย่างไร?
–หมายเลขพอร์ต: เหมือนกัน (เซสชัน TCP เดิม)
หมายเลขลำดับ/รับทราบ: เพิ่มขึ้นตามปริมาณข้อมูลที่ส่งและรับทราบไปแล้ว

โปรโตคอลอีเมลใดที่เกี่ยวข้องกับพอร์ต TCP 25? โปรโตคอลใดที่เกี่ยวข้องกับพอร์ต TCP 110?
พิมพ์คำตอบของคุณที่นี่
–พอร์ต TCP 25: SMTPใช้สำหรับ ส่ง อีเมลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ และจากไคลเอนต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์
พอร์ต TCP 110: POP3 ใช้สำหรับ รับ/ดึง อีเมลจากเซิร์ฟเวอร์มายังไคลเอนต์